

**LAPORAN PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA**

**MODUL 3
ABSTRACT DATA TYPE (ADT)**



Disusun Oleh :

NAMA : Fauziah Istiqomah

NIM : 109102530004

Dosen:

Diah Septiana, S.Kom., M.C.S.(AI).

**PROGRAM STUDI S-1 SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM
2026**

A. Teori Singkat

ADT (Abstract Data Type) adalah TYPE beserta sekumpulan PRIMITIF (operasi dasar) terhadap TYPE tersebut. Di C++, TYPE diwujudkan dengan struct, sedangkan primitif diwujudkan dengan fungsi (mengembalikan nilai) atau prosedur (tidak mengembalikan nilai). Primitif antara lain konstruktor/kreator, selector, pengubah nilai, dan prosedur baca/tulis.

ADT diimplementasikan dalam tiga bagian: file header (.h) berisi definisi type dan prototipe primitif, file body (.cpp) berisi realisasi primitif, dan main.cpp sebagai program utama. Selain itu, pointer adalah variabel yang menyimpan alamat variabel lain; operator & mengambil alamat dan operator * mengakses nilai yang ditunjuk.

B. Jawaban Latihan

Soal 1

Kode (main.cpp)

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Mahasiswa {
    string nama, nim;
    float uts, uas, tugas, nilaiAkhir;
};

float hitungNilai(float uts, float uas, float tugas) {
    return 0.3 * uts + 0.4 * uas + 0.3 * tugas;
}

int main() {
    Mahasiswa data[10];
    int jumlah;

    cout << "Jumlah mahasiswa (max 10) : ";
    cin >> jumlah;

    if (jumlah < 1 || jumlah > 10) {
        cout << "Jumlah harus 1 sampai 10!" << endl;
    }
}
```

```

        return 0;
    }

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        cout << "\nMahasiswa ke-" << i + 1 << endl;
        cout << "Nama    : ";
        cin >> ws;
        getline(cin, data[i].nama);
        cout << "NIM      : ";
        cin >> data[i].nim;
        cout << "UTS      : ";
        cin >> data[i].uts;
        cout << "UAS      : ";
        cin >> data[i].uas;
        cout << "Tugas    : ";
        cin >> data[i].tugas;

        data[i].nilaiAkhir = hitungNilai(data[i].uts,
data[i].uas, data[i].tugas);
    }

    cout << "\n===== HASIL =====" << endl;
    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        cout << i + 1 << ". " << data[i].nama << " (" <<
data[i].nim << ")" << endl;
        cout << "    UTS: " << data[i].uts << ", UAS: " <<
data[i].uas
            << ", Tugas: " << data[i].tugas << endl;
        cout << "    Nilai Akhir: " << data[i].nilaiAkhir <<
endl;
    }

    return 0;
}

```

Output

```
Mahasiswa ke-1
Nama : James
NIM : 23567
UTS : 80
UAS : 75
Tugas : 90

Mahasiswa ke-2
Nama : Seah
NIM : 23867
UTS : 70
UAS : 85
Tugas : 80

Mahasiswa ke-3
Nama : Max
NIM : 23594
UTS : 95
UAS : 90
Tugas : 100

===== HASIL =====
1. James (23567)
   UTS: 80, UAS: 75, Tugas: 90
   Nilai Akhir: 81
2. Seah (23867)
   UTS: 70, UAS: 85, Tugas: 80
   Nilai Akhir: 79
3. Max (23594)
   UTS: 95, UAS: 90, Tugas: 100
   Nilai Akhir: 94.5
PS C:\Users\istiq\OneDrive\LAPRAK
ODUL 3\Soal 1>
```

Deskripsi:

Program membuat struct Mahasiswa dengan field nama, nim, uts, uas, tugas, dan nilaiAkhir, lalu menyimpannya di array data[10]. Jumlah mahasiswa harus 1 sampai 10; jika di luar itu program berhenti dengan pesan kesalahan. Nama dibaca dengan getline() agar bisa memuat spasi. Nilai akhir dihitung oleh fungsi hitungNilai() dengan rumus $0.3 \times \text{uts} + 0.4 \times \text{uas} + 0.3 \times \text{tugas}$, lalu seluruh data ditampilkan. Contoh: Andi Pratama = $0.3 \times 80 + 0.4 \times 75 + 0.3 \times 90 = 81$, sesuai output.

Soal 2

Kode (pelajaran.h)

```
#ifndef PELAJARAN_H_INCLUDED
#define PELAJARAN_H_INCLUDED
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct pelajaran {
    string namaMapel;
    string kodeMapel;
};

pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel);
void tampil_pelajaran(pelajaran pel);

#endif
```

Kode (pelajaran.cpp)

```
#include "pelajaran.h"

pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel) {
    pelajaran p;
    p.namaMapel = namapel;
    p.kodeMapel = kodepel;
    return p;
}

void tampil_pelajaran(pelajaran pel) {
    cout << "nama pelajaran : " << pel.namaMapel << endl;
    cout << "nilai : " << pel.kodeMapel << endl;
}
```

Kode (main.cpp)

```
#include <iostream>
#include "pelajaran.h"
using namespace std;
```

```

int main() {
    string namapel = "Struktur Data";
    string kodepel = "STD";
    pelajaran pel = create_pelajaran(namapel, kodepel);
    tampil_pelajaran(pel);

    return 0;
}

```

Output

```

nama pelajaran : Struktur Data
nilai : STD

```

Deskripsi:

ADT pelajaran disusun dalam tiga file: pelajaran.h untuk definisi type dan deklarasi primitif, pelajaran.cpp untuk implementasinya, dan main.cpp untuk menjalankannya. Output yang dihasilkan sama dengan contoh di modul.

Soal 3

Kode (main.cpp)

```

#include <iostream>
using namespace std;

void tampilArray(int arr[3][3]) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << arr[i][j] << "\t";
        }
        cout << endl;
    }
}

void tukarArray(int A[3][3], int B[3][3], int baris, int kolom)
{
    int temp = A[baris][kolom];
    A[baris][kolom] = B[baris][kolom];
    B[baris][kolom] = temp;
}

```

```

}

void tukarPointer(int *p1, int *p2) {
    int temp = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = temp;
}

int main() {
    int A[3][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
    int B[3][3] = {{9, 8, 7}, {6, 5, 4}, {3, 2, 1}};
    int x = 10, y = 20;
    int *ptr1 = &x;
    int *ptr2 = &y;
    int baris, kolom;

    cout << "=== Array A (sebelum) ===" << endl;
    tampilArray(A);
    cout << "\n=== Array B (sebelum) ===" << endl;
    tampilArray(B);

    cout << "\nMasukkan posisi yang ditukar (baris kolom, 0-2):";
    ";
    cin >> baris >> kolom;
    tukarArray(A, B, baris, kolom);

    cout << "\n=== Array A (sesudah tukar posisi [" << baris <<
    "]" << kolom << "]) ===" << endl;
    tampilArray(A);
    cout << "\n=== Array B (sesudah tukar posisi [" << baris <<
    "]" << kolom << "]) ===" << endl;
    tampilArray(B);

    cout << "\nSebelum tukar pointer : x = " << x << ", y = "
    << y << endl;
    tukarPointer(ptr1, ptr2);
    cout << "Sesudah tukar pointer : x = " << x << ", y = " <<
    y << endl;

    return 0;
}

```

Output

```
=== Array A (sebelum) ===
1      2      3
4      5      6
7      8      9

=== Array B (sebelum) ===
9      8      7
6      5      4
3      2      1

Masukkan posisi yang ditukar (baris kolom, 0-2): 1 2

=== Array A (sesudah tukar posisi [1][2]) ===
1      2      3
4      5      4
7      8      9

=== Array B (sesudah tukar posisi [1][2]) ===
9      8      7
6      5      6
3      2      1

Sebelum tukar pointer : x = 10, y = 20
Sesudah tukar pointer : x = 20, y = 10
```

Deskripsi:

Program membuat array A dan B berukuran 3x3 lalu menampilkannya dengan `tampilArray()`. Elemen pada posisi tertentu ditukar antar kedua array oleh `tukarArray()`, dan nilai dua variabel ditukar lewat pointer oleh `tukarPointer()`. Hasilnya, elemen `[1][2]` bertukar (6 dan 4) dan nilai `x` dan `y` bertukar (10 dan 20).